

Soluciones prácticas para el hormigonado en tiempo frío

Ms. ingeniero Maximiliano Segerer

Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdormigones.com.ar

En una gran cantidad de ciudades de nuestro país, a partir de los meses de abril y mayo comienzan períodos de tiempo frío; mientras que en otras sólo aparecen en algunos períodos de junio a agosto. La solución simplista muchas veces es no autorizar el hormigonado, imponer “vedas” que duran algunos meses, autorizar el hormigonado “sólo con 4 °C y en ascenso”; alternativas técnica y económicamente erróneas, más aun considerando que a veces se pierde la tercera parte del año al no poder realizar obras de infraestructura que tanto necesita nuestro país. Partiendo de la base de que la elaboración y protección del hormigón involucrará algunos costos adicionales, los cuales no incrementarán de manera notoria el presupuesto de ninguna obra, técnicamente se cuenta con medios prácticos y accesibles para cualquier obra, para que trabajando en conjunto con el proveedor de hormigón elaborado se puedan alcanzar estructuras más resistentes y durables, incluso más que cuando se trabaja en tiempo caluroso. Lo que es mejor: se cuenta con técnicas de ensayo específicas y muy sencillas, para verificar la efectividad de las medidas tomadas, para que inspección y constructor verifiquen su accionar.

Si, por el otro lado, se habilita construir obras sin ningún control para la protección de bajas temperaturas, es probable que el resultado sean obras de menor durabilidad y una cantidad de defectos inadmisibles. Ello conllevará lamentablemente a la mala inversión de los fondos y a un impacto ambiental notable, si se piensa que muchas estructuras afectadas por no ser protegidas tienen que ser reconstruidas.

Antes de abordar el tema, se define tiempo frío para tareas de hormigonado cuando la temperatura media diaria ambiente es menor a 5 °C, y simultáneamente la temperatura es menor a 10 °C por más de medio día en cualquier período de 24 horas, durante 3 o más días consecutivos. La temperatura media

diaria ambiente se refiere al simple promedio aritmético de las temperaturas máxima y mínima registradas entre dos medianoches, valores que son fácilmente determinados con un termómetro de máxima y mínima en las proximidades de la obra. Por ello, pronosticar el tiempo frío es relativamente sencillo basándose en cualquier pronóstico confiable, lo cual no ocurriría para las condiciones de tiempo caluroso, que son mucho más imprevisibles.

Al igual que todas las tareas relacionadas con el hormigón, no sólo bastará con el esfuerzo de una sola de las partes involucradas. Deberán trabajar estratégicamente entre el proveedor de hormigón elaborado, quien deberá enviar el hormigón con cierta temperatura mínima y cumpliendo con las especificaciones del cliente; y el personal de obra, que deberá proteger el hormigón de las bajas temperaturas los primeros días después del colado.

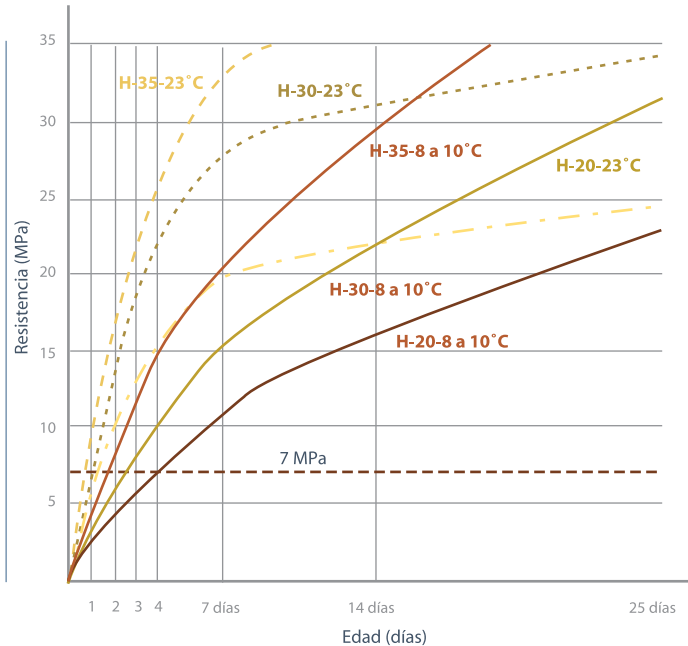
Controles del hormigón elaborado en obra

Además de los controles de rutina relacionados con la determinación de la consistencia y el moldeo de probetas para el curado normalizado, es relevante tener en cuenta la realización de ensayos de temperatura del hormigón fresco. Según Reglamento CIRSOC 201 y para temperatura ambiente de hasta -1 °C, las temperaturas de aceptación son de entre 13 y 16 °C; mientras que para temperaturas de hasta -18 °C exige temperaturas iniciales de 16 a 18 °C, para estructuras no masivas; no debiendo sobrepasar en más de 10 °C estos mínimos, por riesgos de fisuración por gradiente térmico. Para estructuras masivas, los requerimientos de temperaturas bajan al aumentar el espesor del elemento estructural. Con lo cual, los ensayos de temperatura toman la mayor relevancia en épocas de tiempo frío. Como se describirá, no sólo basta con controlar que la temperatura se encuentre por encima de los valores enunciados, sino que habrá que proteger el hormigón durante los primeros días (fundamentalmente las noches) para que pierda lentamente esta temperatura inicial.

Asimismo, es conocido que en el caso de estructuras en contacto con la humedad durante su servicio y localizadas en climas fríos, es fundamental la incorporación de aire, además de especificar categorías resistentes de al menos H-30 por temas de durabilidad. Al especificar aire, deberá controlarse mediante el aparato de Washington o similar, siendo un criterio de aceptación o rechazo, al igual que todos los otros enunciados. Sin embargo, en zonas de climas cálidos y templados que circunstancialmente experimentan un período de tiempo frío, no es necesario el uso de aditivos incorporadores de aire.

Las medidas de protección de las bajas temperaturas deben realizarse hasta que el hormigón posea cierta resistencia, para que no sea dañado por las bajas temperaturas y/o por las heladas. Si las temperaturas descienden por debajo de los -2°C rápidamente en el interior del hormigón, el daño será permanente, debiendo por lo general demoler y reconstruir los elementos. El daño se relaciona con una fisuración irreparable en la matriz de la pasta cementicia, el cual afecta principalmente al hormigón “de piel”, que es el que está en contacto con el ambiente y manejará la vida útil de la estructura (recubrimiento de armaduras o superficie resistente al desgaste en pavimentos). Cabe destacar que siempre se expresa temperatura del hormigón y no temperatura ambiente, ya que puede hormigonarse con temperaturas extremadamente bajas y con muy buenos resultados, contando con vastas experiencias en zonas de alta montaña, en el sur de nuestro país y en emprendimientos mineros.

Volviendo a la temática de los ensayos, se especificó que si el hormigón alcanza cierta resistencia a compresión, éste no es dañado. Por consenso en recomendaciones internacionales, conceptos plasmados en los comentarios del Reglamento CIRSOC 201:05, se especifica una resistencia mínima de 7 MPa (1000 psi) antes de la exposición a temperaturas de congelación, controladas mediante el moldeo de probetas adicionales y curadas en las mismas condiciones de humedad y temperatura que la estructura. El Reglamento establece que el período mínimo de protección para hormigones sin aire incorporado es de 12 días, lo cual difícilmente se cumple en las obras. Conceptualmente el Reglamento es correcto, aunque conservador, ya que toma cierto “coeficiente de seguridad”, mientras que también especifica que ese período puede ser reducido si se demuestra que probetas curadas al costado de la



F1: Evolución de resistencias de diferentes categorías de Hormigones para condiciones normales (23 °C) y para condiciones de tiempo frío a temperaturas de protección de 8 a 10 °C

estructura adquieren una resistencia de 7 MPa o más, siendo indispensable la realización de estos ensayos, que ayudarán a la productividad de las obras y reducirán los costos de protección.

En la Figura 1 se presentan, sólo como valores referenciales, las evoluciones de hormigones H-20 a H-35 a una temperatura de curado normal (23 °C) y a una temperatura de protección media de 10 °C. Se aprecia claramente cómo en el segundo caso se retrasa la velocidad de endurecimiento, pero no existe ningún daño; al contrario, a edades tardías las resistencias serán maximizadas y se tendrán hormigones menos porosos que para el colado a temperaturas más elevadas. Un hormigón H-20 alcanzará a 10 °C las resistencias de 7 MPa en 4 a 5 días, mientras que hormigones H-30 lograrán el objetivo en 2 a 3 días, y hormigones H-35 probablemente, a las 24 horas. Con ello, al incrementar la categoría resistente del hormigón, se ahorrará considerablemente el equipo, insumos y personal necesario, para las noches de protección del hormigón en tiempo frío. Sin embargo, tal como se expresó anteriormente, son sólo ejemplos que deberán ser confirmados por ensayos en obra.

¿Cómo incrementar la temperatura inicial del hormigón?

Tal cual se había detallado en el artículo sobre tiempo caluroso, la temperatura inicial del hormigón será la sumatoria de las temperaturas de »

sus materiales componentes. Por ello, para elevar su temperatura inicial, se puede proceder a una o más de las siguientes alternativas:

- No trabajar con agregados congelados ni con agregados lavados o con contenidos de humedad elevados.
- Trabajar con cemento a la mayor temperatura posible o recién recibido, pudiendo ser factible aislar térmicamente algún silo de la planta.
- Para temperaturas de producción mayores a -2°C , generalmente es suficiente calentando el agua de mezclado a $60-70^{\circ}\text{C}$. Por ejemplo: para una temperatura de cemento y agregados de 3 a 4°C (próxima a la media ambiente de invierno, siendo poco probable que el cemento esté a tan bajas temperaturas), se eleva la temperatura del hormigón fresco a $16-18^{\circ}\text{C}$, calentando el agua a $60-65^{\circ}\text{C}$.
- En condiciones extremas, el proveedor deberá trabajar para elevar la temperatura del agregado en los acopios; pero si éste logra temperaturas arriba de las indicadas, no habrá inconvenientes en la obra.

Para reducir la pérdida de temperatura durante el viaje en condiciones de temperatura muy bajas (inferiores a -5°C), es recomendable proteger los trompos de los camiones hormigoneros con espuma de poliuretano u otros materiales aislantes eficaces y no alterables por la humedad.

Necesidad y métodos de protección de bajas temperaturas

Hay que prestar especial atención cuando en el mismo día del hormigonado (o las primeras noches) se pueden presentar temperaturas menores a 0°C y riesgo de heladas en las inmediaciones del elemento estructural, o cuando se pronostica

que la temperatura media diaria de los 3 días consecutivos puede estar debajo de 5°C .

Sin embargo, y aunque no esté claramente previsto en los reglamentos, para condiciones de temperatura no tan exigentes –por ejemplo, para temperaturas medias de 7 a 10°C o temperaturas esperables de 0°C o inferiores de forma puntual en una sola jornada–, se retrasa notablemente la velocidad de endurecimiento o ganancia de resistencias, aunque no exista ningún daño potencial para la resistencia final o durabilidad. Este aspecto toma mayor relevancia en aquellas estructuras en las cuales deban aplicarse tensiones antes de la edad de diseño (habilitación rápida de pavimentos, movimiento de piezas pre-moldeadas, retiro de puntales). Para este tipo de elementos, aunque no se encuentren en condiciones estrictas de tiempo frío, serán aplicables las recomendaciones que se detallan, con el objetivo principal de agilizar la ganancia de resistencias. En estos casos, y para habilitar tempranamente estructuras a determinada edad, se recomienda realizar ensayos sobre el elemento (por ejemplo, extracción de testigos) o sobre probetas moldeadas y curadas junto a la estructura.

La clave en obra consiste en una adecuada protección del hormigón. Muchas veces se piensa que la única forma de proteger el hormigón de bajas temperaturas es crear ambientes o microclimas en las inmediaciones de las estructuras, lo cual se denomina “protección activa” del hormigón. Sin embargo, existen otros métodos de “protección pasiva” del hormigón, los cuales procuran que el hormigón pierda a una tasa muy lenta su temperatura inicial, previamente controlada, a la que se suma la temperatura de las reacciones de fragüe y primeras horas de endurecimiento. Deberá emplearse una u otra alternativa, ya que si se realizan ambas protecciones –lo cual se ha relevado en algunas obras–, el calor generado por la protección activa no le llegará al elemento, al estar aislado del ambiente por la protección pasiva, desperdiciando así recursos.

El período de protección, bien sea activa o pasiva, será el necesario para cumplir con las resistencias de 7 MPa , que para hormigones categoría H-25 y superior difícilmente supere las 3 primeras noches. De no realizar estos ensayos, el Reglamento



► F2: Protección activa con recintos cerrados (Antena Aeroespacial Malargüe - Mendoza)





▲ F3: Protección activa en ambientes al aire libre (losas y canales)

especifica 6 días en hormigones con aire incorporado y el doble en hormigones sin aire.

Protección activa ante bajas temperaturas

Los métodos de protección activa se materializan generalmente por quemadores, salamandras, caloventores de diferentes escalas, turbos o “cañones” a gas, entre otros. Este tipo de medidas de protección deben separarse del hormigón mediante una tarima de madera o similar, para no dañarlo, y generalmente se colocan al finalizar la jornada de hormigonado, lo antes posible que puedan ser aplicados sin causar daños al hormigón. Su espaciamiento debe ser tal, que en el punto más lejano de la fuente se posea una temperatura de 10 a 13 °C como mínimo, lo cual se determina fácilmente con un termómetro. Por ello, el espaciamiento dependerá de las temperaturas más bajas pronosticadas para la noche, pudiendo separarse de 5 a 15 metros. En el caso de caloventores a gas, éstos no deben apuntarse directamente a la superficie del hormigón, ya que pueden deshidratarlo rápidamente y producir fisuras por contracción o futuros defectos superficiales, como el empolvamiento superficial. Una adecuada ventilación y circulación del aire soluciona el problema.

Dependiendo del método escogido y de las inclemencias climáticas, podrá optarse por cerrar los recintos con láminas plásticas y mejorar la eficiencia del método (Figura 2) o aplicarlo al aire libre (Figura 3), lo cual insumirá mayor cantidad de recursos y combustibles. Aunque son métodos muy empleados, presentan ciertas desventajas:

- Impacto ambiental: si se trata de una obra urbana, los “quemadores” con leña, aserrín, gasoil y otros impactan negativamente en la calidad del aire.
- Costos: el precio de los insumos es bastante elevado, y en algunas regiones son difíciles de conseguir; además de estar usando para la protección del hormigón combustibles que podrían generar energía o calefacción.

En zonas muy frías y/o ventosas, los costos se incrementan debido a la necesidad de cerrar el ambiente.

- Mano de obra: son muy demandantes de mano de obra, incluso los fines de semana y feriados.
- Seguridad del control: muchas veces queda la duda de si durante un fin de semana largo con bajas temperaturas el sereno a cargo tuvo la conducta de permanecer toda la noche atento a renovar los combustibles.

Protección pasiva ante bajas temperaturas

El concepto de protección pasiva del hormigón fresco es mucho más sencillo desde el punto de vista conceptual y consiste en evitar que el hormigón pierda rápidamente su temperatura inicial (Figura 4). Sin embargo, deben tenerse en cuenta algunos aspectos importantes para que el sistema sea efectivo:

- La protección debe realizarse mediante un material aislante térmico, no protegiendo de bajas temperaturas las láminas de polietileno o membranas de curado, ya que éstas impiden la pérdida de humedad, pero al no ser porosos no impedirán la pérdida de temperatura del hormigón.
- El hormigón debe llegar con cierta temperatura mínima, ya que si por ejemplo llega a obra a 3 ó 4 °C, la protección pasiva conservará esa temperatura y el hormigón verá dificultado o imposibilitado su fragüe.
- La aplicación debe realizarse al finalizar la jornada y en lo posible después de algunas horas de asoleamiento y cuando la metodología no dañe superficialmente el hormigón.
- Muchos de los materiales aislantes son livianos y con vientos pueden volarse, por lo cual deben ser protegidos mediante otros materiales pesados (ladrillos, piedras, etc.).



▲ F4: Protección pasiva con aislantes térmicos

- Algunos de los materiales aislantes, como el poliestireno expandido, aplicados en obras fuera de predios privados “despiertan el interés” de las personas que circulan, con lo cual en ciertos casos es necesaria cierta vigilancia adicional al típico vallado.
- Para el caso de probetas testigos de la estructura, éstas deberán colocarse bajo el material aislante de protección para simular las condiciones de curado de la estructura.
- Debe tenerse en cuenta que el carácter aislante del material debe ser inalterable ante la presencia de agua, con lo cual aislantes como la lana de vidrio directamente expuesta al ambiente no serán eficaces; sí lo serán al envolverlos con una lámina de polietileno.

No obstante, presentan ventajas competitivas notables respecto de los métodos tradicionales de protección activa, como ser: sólo requieren mano de obra para su colocación y no durante todo el período de protección; son reutilizables; no consumen fuentes de energía, aprovechando la propia temperatura del hormigón; se disminuyen notoriamente los costos, entre otros. También es sencillo el control de su efectividad, sólo midiendo la temperatura ambiente y la temperatura bajo el material aislante en contacto con la superficie, la cual debe superar los 10 °C.

Las placas de poliestireno expandido de 4 cm, mantas térmicas de diferente tipo, cubiertas de materiales aislantes o “pluribol” (polietileno con burbujas) en 3 pliegues, han presentado excelentes resultados. Además, algunos de estos aislantes,

como el poliestireno expandido, son materiales necesarios en otras etapas de la obra, con lo cual su costo es casi nulo, ya que debe adquirirse igual para el aislamiento en viviendas. Si bien no figura en la bibliografía especializada, se han realizado experiencias en obra con el polietileno con burbujas para embalaje, presentándose como el método más económico y versátil, ya que:

- Su costo por m² considerando 3 pliegues es menos de la cuarta parte que el poliestireno expandido en planchas, y viene en rollos de fácil manipuleo y aplicación.
- No necesita grandes espacios de almacenamiento ni problemas relacionados con el flete.
- Es varias veces reutilizable y fácilmente aplicable a todo tipo de superficies.
- Es un material que, al no ser útil para aplicaciones en viviendas o comerciales, no requiere vigilancia y supervisión, ante posibles robos.

¿Qué otras medidas adicionales deben evaluarse?

- No trabajar con asentamientos muy elevados, ya que generalmente los aditivos retardarán el fragüe.
- El empleo de aditivos acelerantes de endurecimiento puede traer resultados

»



▲ Técnicas constructivas en tiempo frío

favorables si son eficaces, o desfavorables, si retrasan el fragüe. Deben realizarse ensayos con cada conjunto de materiales, pero no debe pensarse que la solución para evitar inconvenientes en tiempo frío es el empleo de aditivos acelerantes exclusivamente, los cuales no protegerán en absoluto el hormigón de las heladas.

- Se deben descongelar los encofrados y la sub-base antes del colado. En caso de pisos y pavimentos en tiempo frío, es muy recomendable el empleo de bases de RDC, debiendo protegerlos al menos 36 horas después del colado. Existen numerosos estudios que demuestran que con contenidos de cemento superiores a 120 kg/m^3 se posee una buena resistencia a los ciclos de congelación y deshielo, debido principalmente a su importante porosidad (porcentaje de vacíos del orden del 22% al 25%). Por ello, las bases de RDC son muy recomendables en climas fríos, debiendo protegerlos principalmente la primera noche después del colado. Los contenidos de cemento recomendables varían entre 150 y 180 kg/m^3 .
- Planificar el hormigonado para los horarios más convenientes. El mejor horario no es el de mayor temperatura ambiente, sino que el preferido es el de las 10 a 13 horas, para lograr que la mayor parte de asoleamiento de la jornada le brinde un período de protección inicial al hormigón, al menos hasta que comience a fraguar. A partir de las 17 a

18 horas, deberán aplicarse las medidas de protección, sin que dañen la superficie o el aspecto de los elementos hormigonados.

- No iniciar el hormigonado si no se cuenta en el lugar con los medios de protección, como los elementos para cubrir, aislar, encerrar o calentar el ambiente.
- Advertir que cuanto mayor sea la relación entre la superficie de evaporación y el volumen total de hormigón, mayor será la sensibilidad del elemento al tiempo frío, como losas y pavimentos.
- No sólo prever medidas para controlar la temperatura en el período de protección, sino también aplicar un método de curado para evitar pérdidas de humedad.
- No suspender la acción de los medios de protección hasta tanto no se tenga la certeza de que los valores de resistencias de probetas moldeadas y curadas con la estructura sean las apropiadas para liberar la estructura.
- Estudiar la factibilidad de aumentar la categoría resistente para reducir los períodos de protección.
- Agilizar la descarga y todas las tareas de colocación y compactación del hormigón.
- Los aditivos anticongelantes no previenen los daños provocados por las heladas fuertes, y las

»

medidas de protección activa o pasiva deben llevarse a cabo de la misma manera (con sus costos asociados), debiendo siempre ensayar la compatibilidad entre aditivos anticongelantes y otros aditivos (superfluidificantes, aire incorporado, etc.), ya que existen casos relevados de incompatibilidad e inhibición permanente del fragüe.

- Respecto del tiempo de curado del hormigón, será más prolongado. Los días en que el hormigón tenga temperaturas medias en su superficie de entre 5 y 10 °C deben ser considerados como medio día, mientras que temperaturas medias menores a 4 °C no deberían considerarse computadas para el curado, ya que se inhiben las reacciones de hidratación.
- En lo posible, extender los tiempos de desencofrado (es conveniente dejarlos en el

lugar). Los tiempos para desapuntalamiento se deben computar de la misma forma que para el curado, siendo también recomendable la realización de ensayos de probetas moldeadas y curadas al costado de las estructuras.

- Al finalizar el período de protección, deben evitarse gradientes de temperatura desfavorables, no debiendo ser mayores a 3 °C/hora y sin sobrepasar los 20 °C en 24 horas para hormigones convencionales. Para hormigones masivos, el descenso debe ser más gradual e inferior a 1,5 °C/hora.
- Es siempre recomendable realizar reuniones previas de obra, para inferir responsabilidades y para intercambiar opiniones que seguramente serán muy provechosas para el proyecto. «